LAPORAN PRAKTIKUM SIJA

KONSEP DASAR DAN PENERAPAN MACHINE LEARNING

Nama : Naura Putri Ghisella

NIS : 231117074

Kelas : XII SIJA A

Hari/Tanggal : Selasa, 04 November 2025

Guru : Maya Yashbir Munfi'ah, S.T.

JURUSAN SIJA

SMK NEGERI 1 CIMAHI

2024-2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas laporan praktikum yang berjudul " Konsep Dasar dan Penerapan Machine Learning" dengan tepat waktu.

Laporan praktikum ini disusun untuk memenuhi tugas Mata Pelajaran Pilihan AI (Artificial Intelligence) pada kompetensi keahlian Sistem Informasi Jaringan Aplikasi. Selain itu, Laporan praktikum ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman saya mengenai konsep dasar Machine Learning, cara kerja sistem pembelajaran mesin, serta jenis-jenis metode Machine Learning yang digunakan dalam dunia teknologi modern.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Maya Yashbir Munfi'ah selaku guru Mata Pelajaran Pilihan AI (Artificial Intelligence) yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan praktikum ini.. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan laporan di masa mendatang.

Cimahi, 04 November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

Daftar Isi

LAPORAN PRAKTIKUM SIJA **1**

KONSEP DASAR DAN PENERAPAN MACHINE LEARNING **1**

KATA PENGANTAR **2**

BAB I **4**

PENDAHULUAN **4**

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Konsep 4

1.3 Rumusan Masalah 5

1.4 Tujuan 5

BAB II **6**

ISI **6**

2.1 Pengantar Machine Learning 6

2.2 Jenis-jenis Machine Learning 9

BAB III **13**

KESIMPULAN DAN SARAN **13**

3.1 Kesimpulan 13

3.2 Saran 13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era digital saat ini, teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menjadi salah satu bidang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Salah satu cabang penting dari AI adalah Machine Learning (pembelajaran mesin), yaitu kemampuan komputer untuk belajar dari data dan pengalaman tanpa diprogram secara langsung. Dalam kegiatan App Lab (Code.org), siswa diajak untuk memahami bagaimana proses AI mengenali pola dan membuat keputusan sendiri. Melalui simulasi sederhana seperti mengelompokkan ikan berdasarkan fitur (warna, bentuk, ekspresi), siswa belajar bagaimana komputer *dilatih* menggunakan data untuk mencapai hasil yang akurat. Kegiatan ini memberikan gambaran nyata bahwa teknologi seperti rekomendasi video, pendeteksi wajah, atau klasifikasi gambar semuanya berawal dari konsep dasar Machine Learning. Oleh karena itu, pemahaman terhadap cara kerja dan jenis-jenis Machine Learning menjadi sangat penting bagi siswa yang mempelajari bidang Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi (SIJA).

1.2 Konsep

Konsep Machine Learning dalam App Lab adalah proses di mana komputer dilatih untuk mengenali pola dari data dan menggunakan pola tersebut untuk membuat prediksi atau keputusan baru. Dalam praktiknya, siswa melatih AI Bot untuk mengenali mana yang termasuk ikan dan mana yang bukan, serta mengajarkan AI mengenali ekspresi ikan seperti marah, senang, atau konyol berdasarkan fitur visual tertentu. Melalui kegiatan ini, siswa memahami bahwa AI memerlukan data pelatihan agar dapat belajar, dan bahwa fitur yang dipilih seperti warna, bentuk, dan

ukuran sangat memengaruhi hasil pengenalan. Selain itu, kegiatan di App Lab juga memperkenalkan dua jenis pembelajaran utama, yaitu Supervised Learning, di mana AI dilatih dengan data berlabel, dan Unsupervised Learning, di mana AI berusaha menemukan pola sendiri tanpa diberi tahu jawabannya.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara kerja Machine Learning dalam mengenali pola data melalui simulasi di App Lab?
2. Apa perbedaan antara Supervised Learning dan Unsupervised Learning dalam kegiatan yang dilakukan?
3. Mengapa pemilihan fitur (feature selection) penting dalam pelatihan model AI di App Lab?
4. Apa manfaat yang diperoleh dari memahami konsep Machine Learning melalui kegiatan praktikum ini?

1.4 Tujuan

1. Untuk memahami cara kerja dasar Machine Learning melalui simulasi di App Lab.
2. Untuk mengetahui jenis-jenis pembelajaran mesin (Supervised dan Unsupervised Learning) serta contoh penerapannya.
3. Untuk mengidentifikasi pengaruh pemilihan fitur terhadap akurasi model AI.
4. Untuk melatih kemampuan berpikir logis dan analitis dalam menghubungkan teori Machine Learning dengan praktik nyata.

BAB II

ISI

2.1 Pengantar Machine Learning

1. **Apa hal baru yang Anda pelajari tentang Machine Learning hari ini?**

   Hal baru yang saya pelajari tentang Machine Learning hari ini adalah bahwa komputer dapat belajar dari data dan pengalaman tanpa harus diprogram secara langsung. Saya juga memahami bahwa proses pembelajaran mesin sangat bergantung pada data pelatihan (training data), di mana komputer mengenali pola dari contoh-contoh yang diberikan untuk membuat keputusan baru. Selain itu, saya belajar bahwa ada berbagai jenis pembelajaran dalam Machine Learning seperti *Supervised Learning* dan *Unsupervised Learning*, yang masing-masing memiliki cara berbeda dalam melatih sistem agar dapat mengenali pola dan memecahkan masalah.

2. **Bagaimana kita dapat menggunakan Proses Pemecahan Masalah untuk membantu memecahkan masalah dengan machine learning?**

   Kita dapat menggunakan Proses Pemecahan Masalah dalam Machine Learning dengan mengikuti beberapa langkah sistematis. Pertama, mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan, misalnya mengenali gambar, memprediksi cuaca, atau mengelompokkan data. Kedua, mengumpulkan dan menyiapkan data yang relevan agar AI dapat belajar dari contoh yang tepat. Ketiga, melatih model Machine Learning menggunakan data tersebut agar sistem dapat mengenali pola dan menghasilkan keputusan. Keempat, menguji dan mengevaluasi hasil untuk melihat apakah model sudah bekerja dengan baik atau perlu diperbaiki. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Machine Learning dapat digunakan sebagai alat untuk membantu

manusia menyelesaikan berbagai masalah secara lebih cepat, akurat, dan efisien.

a. Slide 22 – "Studio Kode Level 3: Mengenali Ekspresi Ikan"

Pada slide ini dijelaskan bahwa kita akan melatih AI Bot untuk mengenali ekspresi ikan berdasarkan tampilan visualnya, seperti "marah", "serius", "konyol", atau "senang". Kegiatan ini dilakukan melalui platform Code Studio, di mana peserta memilih fitur visual tertentu yang bisa membantu AI mengenali ekspresi ikan.

Penjelasan:

- Slide ini memperkenalkan konsep pelatihan model (training model).
  AI tidak bisa langsung tahu mana ikan "marah" atau "konyol"; ia perlu diberikan contoh data (data pelatihan) yang berisi gambar ikan dengan label tertentu.
- Semakin banyak dan beragam data pelatihan yang diberikan, semakin baik kemampuan AI untuk mengenali pola.
- Aktivitas ini juga mengajarkan bagaimana AI memprioritaskan fitur tertentu — misalnya, bentuk mulut mungkin lebih penting daripada warna tubuh untuk menentukan ekspresi.

Melalui latihan mengenali ekspresi ikan, siswa diajak memahami bahwa AI belajar dari pola data dan tidak bisa berpikir seperti manusia, tetapi bisa *mendeteksi ciri* yang sering muncul pada data untuk membuat keputusan.

b. Slide 23 – "Apakah kita bisa mengidentifikasi ikan 'sedang marah' hanya dari warnanya?"

Slide ini mengajak kita berpikir kritis tentang keterbatasan AI dalam mengenali objek jika hanya bergantung pada satu fitur saja (seperti warna).

Penjelasan:

- Warna mungkin tidak selalu menentukan apakah ikan itu "marah" atau "senang".
  Misalnya, ikan berwarna merah belum tentu marah — warna hanyalah satu dari banyak fitur.
- Untuk mendapatkan hasil yang akurat, AI perlu mempertimbangkan beberapa fitur sekaligus seperti:
  - Bentuk mulut
  - Posisi mata
  - Pola tubuh
  - Gerakan atau ekspresi wajah

  Ini menggambarkan bahwa AI harus dilatih dengan data yang beragam dan kaya fitur agar tidak salah mengambil kesimpulan.
  Slide ini menegaskan pentingnya data yang bervariasi dan relevan dalam proses pelatihan AI. AI tidak bisa mengambil keputusan hanya berdasarkan satu aspek; perlu banyak fitur agar hasilnya mendekati pemahaman manusia.

2.2 Jenis-jenis Machine Learning

1. **Contoh apa saja dari kegiatan warm up yang merupakan pembelajaran yang membutuhkan pengawasan?**

   Contoh kegiatan *warm up* yang termasuk pembelajaran dengan pengawasan (*Supervised Learning*) adalah belajar berenang dengan pelatih, memasak dari resep dan arahan orang tua, serta belajar kosakata menggunakan *flash card*. Ketiganya disebut pembelajaran dengan pengawasan karena ada bimbingan dan contoh yang jelas selama proses belajar. Sama seperti *Supervised Learning* pada Machine Learning, komputer dilatih menggunakan data berlabel agar dapat mengenali pola dan menghasilkan keputusan yang benar berdasarkan contoh yang sudah diketahui.

2. **Pada halaman kedua petunjuk aktivitas, Anda memiliki beberapa skenario. Cobalah untuk mengidentifikasi skenario mana yang seperti pembelajaran yang membutuhkan pengawasan, dan skenario mana yang seperti pembelajaran yang tidak membutuhkan pengawasan!**

No.	Skenario / Pertanyaan	Jenis Pembelajaran	Alasan
1.	Anda melihat seseorang memainkan lagu favorit di piano, lalu mencoba menirukannya sendiri.	Tanpa Pengawasan (Unsupervised Learning)	Dalam situasi ini, tidak ada guru atau instruktur yang memberi tahu cara menekan tuts piano yang benar. Anda hanya mengamati dan mencoba hingga menemukan pola yang sesuai.

2.	Anda belajar berenang dengan bimbingan pelatih yang menunjukkan gerakan dasar.	Dengan Pengawasan (Supervised Learning)	Pelatih memberi contoh dan umpan balik. Anda tahu kapan gerakanmu benar atau salah.
3.	Anda belajar memasak dari resep dan melihat cara tetua memasak sebelum mencoba sendiri.	Dengan Pengawasan (Supervised Learning)	Ada panduan jelas berupa resep (label) dan demonstrasi (contoh data). Anda mengikuti langkah-langkah yang sudah diketahui hasil akhirnya.
4.	Balita belajar berjalan dengan mencoba dan jatuh berulang kali sampai bisa seimbang.	Tanpa Pengawasan (Unsupervised Learning)	Tidak ada orang yang memberi tahu "cara benar berjalan." Balita hanya belajar berdasarkan pengalaman.
5.	Anda bereksperimen mencampur berbagai rempah hingga menemukan rasa yang cocok.	Tanpa Pengawasan (Unsupervised Learning)	Tidak ada label yang memberi tahu campuran mana yang benar. Anda hanya mencoba berbagai kombinasi hingga menemukan hasil yang disukai.
6.	Anda belajar kosakata sains dengan flash card berisi kata dan definisinya.	Dengan Pengawasan (Supervised Learning)	Ada data berlabel: satu sisi kartu berisi kata (*input*), sisi lainnya berisi arti (*output*). Model dilatih untuk mempelajari hubungan keduanya.

3. Apa persamaan antara proses belajar manusia dan proses belajar mesin? Kemudian apa perbedaanya?

Persamaan antara proses belajar manusia dan proses belajar mesin adalah keduanya sama-sama belajar dari pengalaman atau data yang pernah

didapatkan. Baik manusia maupun mesin memerlukan contoh dan latihan berulang agar mampu mengenali pola serta membuat keputusan yang lebih baik di masa berikutnya. Namun, perbedaannya terletak pada cara keduanya memproses informasi, manusia belajar dengan memahami makna dan menggunakan logika serta emosi, sedangkan mesin belajar secara matematis dengan menghitung pola dari data tanpa memahami maknanya. Jadi, manusia belajar dengan kesadaran dan penalaran, sementara mesin hanya meniru pola berdasarkan data yang diberikan.

4. **Apa saja jenis-jenis Machine Learning?**

   - **Supervised Learning (Pembelajaran dengan Pengawasan)**

     Model dilatih menggunakan data yang sudah diberi label, artinya setiap data memiliki jawaban yang benar. Contohnya seperti sistem pendeteksi spam pada email yang belajar dari contoh email spam dan bukan spam.

- **Unsupervised Learning (Pembelajaran tanpa Pengawasan)**

  Model belajar sendiri dari data yang tidak memiliki label untuk menemukan pola atau pengelompokan. Contohnya seperti sistem yang mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja tanpa tahu kategori sebelumnya.

- **Reinforcement Learning (Pembelajaran dengan Penguatan)**
  Model belajar melalui **proses coba dan kesalahan (trial and error)** dengan tujuan mendapatkan hasil terbaik berdasarkan *reward* atau *feedback*. Contohnya seperti robot yang belajar berjalan atau AI yang belajar bermain game dengan strategi terbaik.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Dari kegiatan pembelajaran Machine Learning di App Lab, dapat disimpulkan bahwa Machine Learning merupakan proses di mana komputer belajar dari data untuk mengenali pola dan membuat keputusan tanpa harus diprogram secara langsung. Melalui praktik seperti melatih AI Bot mengenali ikan berdasarkan fitur dan ekspresinya, siswa dapat memahami bahwa kualitas dan jumlah data sangat berpengaruh terhadap hasil pelatihan model. Selain itu, siswa juga belajar membedakan jenis-jenis Machine Learning seperti *Supervised Learning*, *Unsupervised Learning*, dan *Reinforcement Learning*, serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan nyata. Pembelajaran ini menunjukkan bahwa cara kerja AI mirip dengan manusia yang belajar dari pengalaman, hanya saja mesin belajar dengan menganalisis pola data secara matematis.

3.2 Saran

Agar pembelajaran Machine Learning di App Lab lebih efektif, sebaiknya dilengkapi dengan lebih banyak contoh dan latihan berbasis kasus nyata sehingga siswa dapat memahami penerapan AI dalam berbagai bidang. Selain itu, kegiatan praktik sebaiknya dilakukan secara bertahap dan interaktif agar siswa lebih mudah memahami konsep pelatihan model. Diharapkan juga siswa terus mengembangkan pengetahuan tentang AI dan Machine Learning karena teknologi ini memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan dunia digital di masa depan.